§3.3 可逆矩阵

可逆矩阵的概念、判定、性质；

求逆矩阵的方法；

解矩阵方程.

一、可逆矩阵的概念

定义3.3.1 对于数域 $\mathbb{P}$ 上的矩阵 A，如果有数域 $\mathbb{P}$ 上的矩阵 B，使得

$$AB = BA = E,$$

则称矩阵 A 是可逆的（或非奇异的），而把矩阵 B 称为 A 的逆矩阵.

显然，可逆矩阵一定是方阵，并且

例 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}1/2 & 1/2\\ -1/2 & 1/2\end{bmatrix}$，

注 若 A 是可逆矩阵，则 A 的逆矩阵是唯一的.

$\because AB = BA = E$，$\therefore B$ 是 A 的一个逆矩阵.

A 的逆矩阵记作 A^{-1}.

例：设$A=[a],(a\neq 0)$。求矩阵A 的逆。

例 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$ 可逆，求 A 的逆矩阵.

解 设 $B=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ 是 A 的逆矩阵，

利用待定系数法

则
$$AB=\begin{bmatrix}2 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow\begin{bmatrix}2a+c & 2b+d\\ -a & -b\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a+c=1, \\ 2b+d=0, \\ -a=0, \\ -b=1, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=0, \\ b=-1, \\ c=1, \\ d=2. \end{cases}$$

又因为

AB $\qquad\qquad$ BA

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

所以 $\qquad A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$

二、可逆矩阵的判定

定义3.3.2 设$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]\in\mathbb{P}^{n\times n}$,$n\geq 2$，且$A_{ij}$是$\boldsymbol{A}$的$(i,j)$元的代数余子式$(i,j=1,2,\ldots,n)$. 称矩阵

$$[A_{ij}]_{n\times n}^{\mathrm{T}}=[A_{ji}]_{n\times n}=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

为$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵，记作$\boldsymbol{A}^{*}$或$\operatorname{adj}\boldsymbol{A}$.

例 求方阵 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵.

解 $A_{11}=\begin{vmatrix}2&1\\4&3\end{vmatrix}=2,\quad A_{12}=-\begin{vmatrix}2&1\\3&3\end{vmatrix}=-3,$

同理可得 $A_{13}=2,$

$A_{21}=6,\ A_{22}=-6,\ A_{23}=2,$

$A_{31}=-4,\ A_{32}=5,\ A_{33}=-2,$

故 $A^{*}=\begin{bmatrix}2&6&-4\\-3&-6&5\\2&2&-2\end{bmatrix},$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \end{bmatrix}$$

$$a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \cdots + a_{1n}A_{1n} = |A|$$

$$a_{n1}A_{n1} + a_{n2}A_{n2} + \cdots + a_{nn}A_{nn} = |A|$$

$$= \begin{bmatrix} |A| & & & \boldsymbol{O} \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ \boldsymbol{O} & & & |A| \end{bmatrix},$$

命题3.3.4 设 A^* 为方阵 A 的伴随矩阵，则

$$AA^* = A^*A = |A|E .$$

定理3.3.5 矩阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$；且当 A 可逆时，$A^{-1} = \dfrac{1}{|A|}A^*$，其中 A^* 为矩阵 A 的伴随矩阵.

证明 必要性 若 A 可逆，即有 A^{-1} 使 $AA^{-1} = E$.

故 $|A| \cdot |A^{-1}| = |E| = 1$，所以 $|A| \neq 0$.

充分性 因为 $AA^* = A^*A = |A|E$，

当 $|A| \neq 0$ 时，$\Rightarrow A(\dfrac{1}{|A|}A^*) = (\dfrac{1}{|A|}A^*)A = E,$

由逆矩阵的定义知矩阵 A 可逆，且 $A^{-1} = \dfrac{A^*}{|A|}$.

推论3.3.6　设 $A,B\in\mathbb{P}^{n\times n}$，若 $AB=E_n$（或 $BA=E_n$），

则 A 与 B 均可逆，并且 $A^{-1}=B$，$B^{-1}=A$.

证明：在等式$AB=E_n$两边取行列式得：

$$|A||B|=|AB|=|E_n|=1.$$

因此$|A|\neq 0$，　$|B|\neq 0$. 由定理3.3.5知，A，B均可逆.

在等式$AB=E_n$两边同时左乘A^{-1}得：

$$B=E_nB=\left(A^{-1}A\right)B=A^{-1}\left(AB\right)=A^{-1}E_n=A^{-1}.$$

同理可得：$B^{-1}=A$.

例**3.3.7** 初等矩阵都是可逆的，且逆矩阵为同类型初等矩阵.

(1) $\boldsymbol{E}[\boldsymbol{i}(\boldsymbol{k})]^{-1} = \boldsymbol{E}[\boldsymbol{i}(\boldsymbol{k}^{-1})]$;

(2) $\boldsymbol{E}[\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}(\boldsymbol{k})]^{-1} = \boldsymbol{E}[\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}(-\boldsymbol{k})]$;

(3) $\boldsymbol{E}[\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}]^{-1} = \boldsymbol{E}[\boldsymbol{i},\boldsymbol{j}]$.

三、逆矩阵的运算性质

(1) 若A可逆,则A^{-1}亦可逆,且$\left(A^{-1}\right)^{-1}=A.$

(2) 若A可逆,$k\neq 0$, 则kA可逆,且

$$\left(kA\right)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}.$$

(3) 若A,B为同阶方阵且均可逆,则AB亦可逆,且

$$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$$

注1 推广 $(A_1A_2\cdots A_s)^{-1}=A_s^{-1}A_{s-1}^{-1}\cdots A_1^{-1}$.

注2 若A为可逆矩阵，规定 $A^{-m}=(A^{-1})^m$.

(4) 若A可逆，则A^{T}可逆，且$\left(A^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=\left(A^{-1}\right)^{\mathrm{T}}$.

(5) 若A可逆,则有$\left|A^{-1}\right|=|A|^{-1}$.

注3 一般地，$A+B$未必可逆，且

$$(A+B)^{-1}\neq A^{-1}+B^{-1}$$

例3.3.8 设 A 是 n 阶方阵, 且 $|A|=\frac{1}{2}$, 求 $|(2A)^{-1}-5A^*|$.

解　由于 $(kA)^{-1}=k^{-1}A^{-1}$ 且 $A^*=|A|A^{-1}$, 所以

$$|(2A)^{-1}-5A^*|=|\frac{1}{2}A^{-1}-\frac{5}{2}A^{-1}|=|(-2)A^{-1}|$$

$$=(-2)^n|A^{-1}|=(-2)^n|A|^{-1}$$

$$=(-1)^n 2^{n+1}.$$

四、求逆矩阵的方法

1、伴随矩阵法

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}$$

例如 2阶方阵求逆.

2、分离因子法

3、初等变换法

4、分块求逆法

第3.4节介绍.

利用推论3.3.6及运算性质判断可逆性并求逆.

例3.3.9 设

$$A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

问当a,b,c,d满足什么条件时矩阵A可逆？当A可逆时，求A^{-1}.

解 当且仅当 $|A|=ad-bc\neq 0$ 时，A可逆. 此时

$$A^{-1}=\frac{1}{|A|}A^{*}=\frac{1}{|A|}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

注 2阶方阵的伴随矩阵可用“主换位，次变号”来求.

例如 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -1 & 3\end{bmatrix}$, $|\boldsymbol{A}|=5\neq 0$，$\boldsymbol{A}$可逆，且

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\boldsymbol{A}^{*}=\frac{1}{5}\begin{bmatrix}3 & -2\\ 1 & 1\end{bmatrix}.$$

2、分离因子法

例1 设方阵A满足方程$A^2-A-2E=0$,证明:$A, A+2E$都可逆,并求它们的逆矩阵.

证明 由$A^2-A-2E=0$,

得$A(A-E)=2E \Rightarrow A\dfrac{1}{2}(A-E)=E$

A^{-1}

故A可逆. 且 $A^{-1}=\dfrac{1}{2}(A-E)$.

又由$A^2-A-2E=0$

$\Rightarrow (A+2E)(A-3E)+4E=0$

$$\Rightarrow (A+2E)\left[-\frac{1}{4}(A-3E)\right]=E$$

$$(A+2E)^{-1}$$

故$A+2E$可逆.

且$(A+2E)^{-1}=-\frac{1}{4}(A-3E)$

例2

设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ -2 & 3 & 0 & 0\\ 0 & -4 & 5 & 0\\ 0 & 0 & -6 & 7\end{bmatrix}$，并且$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}_4+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}_4-\boldsymbol{A})$,

求$(\boldsymbol{E}_4+\boldsymbol{B})^{-1}$.

答案：

$$(\boldsymbol{E}_4+\boldsymbol{B})^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{E}_4+\boldsymbol{A})$$

$$=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}2&0&0&0\\-2&4&0&0\\0&-4&6&0\\0&0&-6&8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{bmatrix}.$$

例3

设A为n阶方阵，满足$A^k = O$. 试证$E - A$可逆，并且

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

证　因为

$$E = E - A^k = (E - A)(E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}).$$

所以由推论 3.3.6, $E - A$可逆，且

$$(E - A)^{-1} = E + A + A^2 + \cdots + A^{k-1}.$$

例4 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ -2 & -1 & 2\\ 2 & -2 & 1\end{bmatrix}$, 求 A^{-1}.

解 由于

$$AA^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1 & 2 & 2\\ -2 & -1 & 2\\ 2 & -2 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ 2 & -1 & -2\\ 2 & 2 & 1\end{bmatrix}=9E_3,$$

所以 A 可逆，且

$$A^{-1}=\frac{1}{9}A^{\mathrm{T}}=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1 & -2 & 2\\ 2 & -1 & -2\\ 2 & 2 & 1\end{bmatrix}.$$

3、初等变换法

定理3.3.12 可逆矩阵经过一系列初等行变换可化为单位矩阵。

证明　任意n 阶方阵A 都可经过一系列初等行变换化为行简化阶梯形矩阵 R,即存在初等矩阵$P_1, P_2, \cdots, P_s$,使得

$$P_s \cdots P_2 P_1 A = R.$$

由于初等矩阵$P_1, P_2, \cdots, P_s$都是可逆矩阵，因些当A 是可逆矩阵时，R 也是可逆矩阵.　注意到，n阶行简化阶梯形矩阵R是上三角阵，因些R的主元都在对角线上，故R是单位矩阵.

推论3.3.13 可逆矩阵A可表示为若干个初等矩阵的乘积.

证明 由定理3.3.12, 对于n 阶可逆矩阵A，存在初等矩阵$P_1, P_2, \cdots, P_s$, 使得

$$P_s \cdots P_2 P_1 A = E_n.$$

因此，

$$A = \left(P_s \cdots P_2 P_1\right)^{-1} = P_1^{-1} P_2^{-1} \cdots P_s^{-1}.$$

又因为$P_1^{-1}, P_2^{-1}, \cdots, P_s^{-1}$都是仍是初等矩阵，故结论成立.

3、初等变换法

若A 可逆，则存在初等矩阵$P_1, P_2, \cdots, P_s$，使得

$$P_s \cdots P_2 P_1 A = E_n.$$

因此

$$P_s \cdots P_2 P_1 = A^{-1}.$$

从而 $$[A, E_n] \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} [E_n, A^{-1}]$$

或 $$\begin{bmatrix} A \\ E_n \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \begin{bmatrix} E_n \\ A^{-1} \end{bmatrix}$$

例　　求 $A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵.

解

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

五、矩阵方程

1型　　$AX = C,$　　其中 A 为可逆矩阵.

2型　　$XB = C$　　其中 B 为可逆矩阵.

3型　　$AXB = C$　　其中 A, B 为可逆矩阵.

许多矩阵方程最终可归结为上述简单方程, 求解的基本原则是先化简, 后计算.

初等行变换法解第1型矩阵方程 $AX = C,$

原理 可逆阵的行简化阶梯阵为单位阵. 从而

$$[A, C] \xrightarrow{\text{有限次初等行变换}} [E_n, X = A^{-1}C]$$

原理 由A可逆，在等式$AX = C$两边同时左乘A^{-1},得

$$X = A^{-1}C.$$

初等列变换法解第2型矩阵方程　$\boldsymbol{XB=C}$

原理　把矩阵B经初等列变换化为单位阵. 从而

$$\begin{bmatrix} B \\ C \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{有限次初等列变换}} \begin{bmatrix} E_n \\ CB^{-1} \end{bmatrix}$$

原理　由$\boldsymbol{B}$可逆，在等式$\boldsymbol{XB=C}$两边同时右乘$\boldsymbol{B}^{-1}$,得

$$\boldsymbol{X=CB^{-1}}.$$

初等列变换法解第3型矩阵方程　$AXB = C$

原理　由A可逆，在等式$AXB = C$两边同时左乘A^{-1},得

$$XB = A^{-1}C.$$

由B可逆，在等式$XB = A^{-1}C$两边同时右乘B^{-1},得

$$X = A^{-1}CB^{-1}.$$

例 1 设矩阵X 满足$X(E-B^{-1}A)^{\mathrm{T}}B^{\mathrm{T}}=C$, 其中

$$A=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}2&1&3\\0&2&1\\0&0&2\end{bmatrix},C=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}.$$

求矩阵X.

解 $B(E-B^{-1}A)X^{\mathrm{T}}=C^{\mathrm{T}}$,

$$(B-A)X^{\mathrm{T}}=C^{\mathrm{T}},$$

$$|B-A|=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{vmatrix}=1\neq 0,\quad B-A\text{可逆.}$$

$$[\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A},\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}]=\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&3&1&1&0\\0&1&2&0&1&1\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right]\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&2&0&1&1&-3\\0&1&0&0&1&-1\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&-1&-1\\0&1&0&0&1&-1\\0&0&1&0&0&1\end{array}\right]$$

$$\therefore \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\-1&-1&1\end{bmatrix}$$

例2 设三阶矩阵A,B满足关系：

$$A^{-1}BA=6A+BA,\text{且}A=\begin{bmatrix}1/2 & & \\ & 1/4 & \\ & & 1/7\end{bmatrix}\text{求}B.$$

解 A可逆,右乘A^{-1}得

$$A^{-1}B=6E+B$$

$$\Rightarrow\left(A^{-1}-E\right)B=6E$$

$$\Rightarrow B=6\left(A^{-1}-E\right)^{-1}.$$

$$\boldsymbol{B} = 6\left(\boldsymbol{A}^{-1} - \boldsymbol{E}\right)^{-1}$$

$$= 6\left(\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right)^{-1} = 6\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$= 6\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

例3 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$, 且 $A^*B=A^{-1}+2B$，

求 B.

解 $|A|=4,\ AA^*=4E_3$

左乘 A 得, $AA^*B=AA^{-1}+2AB,$

化简得, $4B=E_3+2AB,$

$$(4E_3-2A)B=E_3,$$

$$\boldsymbol{B} = (4\boldsymbol{E}_3 - 2\boldsymbol{A})^{-1} = \frac{1}{2}(2\boldsymbol{E}_3 - \boldsymbol{A})^{-1}.$$

$$[\boldsymbol{2E} - \boldsymbol{A}, \boldsymbol{E}] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array}\right]$$

$$(2\boldsymbol{E}_3 - \boldsymbol{A})^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\boldsymbol{B} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

例4　设实矩阵A的伴随矩阵，

$$A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix},$$

且$AXA^{-1} = XA^{-1} + 3E_4$，求矩阵$X$.

答案：　$X = 6(2E_4 - A^*)^{-1}$

$$= 6\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

六、小结

可逆矩阵的概念、判定、性质；

求逆矩阵的方法；

解矩阵方程.